

测试计划（项目版）

项目	内容
项目名称	全栈自动化测试框架（接口 + Web）
被测对象	Petstore 接口（https://petstore.swagger.io/v2）、SauceDemo 电商网站（https://www.saucedemo.com/）
计划版本	v1.0
编写 / 执行	【侯静然】
日期	2026-09

1. 测试目标

- 1. 验证 Petstore 宠物管理接口（增删改查、状态流转、异常场景）行为与契约符合预期；
- 2. 验证 SauceDemo 核心用户路径（登录、购物车、商品排序、下单全流程、表单校验）；
- 3. 沉淀可配置、可重复执行、可观测、可接入 CI 的自动化回归资产。

2. 测试范围

2.1 纳入范围（In Scope）

模块	被测功能	用例数
接口-宠物管理（CRUD）	创建、按 ID 查询、更新、删除、删除后再查询	5
接口-异常场景	查询/删除不存在宠物、非法 status、缺必填字段、非法状态查询	5
接口-状态与数据驱动	findByStatus 三取值过滤、JSON 数据驱动创建 3 组	6
接口-边界与契约	中文/符号名称、超长名称、重复 ID 覆盖、PUT upsert 契约、响应头与耗时	4
Web-登录与登录态	正向 2、反向 4、退出登录 1	7
Web-访问控制	未登录访问 inventory / cart 被重定向	2
Web-商品列表与详情	排序 4 种、详情一致性、多商品加购、列表页移除	7
Web-购物车	空态、继续购物、部分移除、移除最后一件、加购移除链路	5
Web-下单	全流程 E2E、金额计算、取消下单、表单必填 3 场景	6
合计		47

用例级明细见 [测试用例表.md](#)。

2.2 不纳入范围（Out of Scope）

- 性能 / 压力测试、安全测试、兼容性全矩阵（仅覆盖 Edge 与 Chrome 无头）；
- 被测对象为公开练习平台，不做业务需求级验收，仅作自动化框架能力演示；
- 移动端与其他浏览器不在本轮 CI 覆盖范围内。

3. 测试策略

维度	策略
分层设计	四层：用例层 → 页面 / 接口对象层 → 公共封装层 → 配置层；Web 采用 Page Object
用例设计	正向 + 反向分离；参数化 + JSON 数据驱动；覆盖等价类（status 三取值）与异常输入（404、表单缺失）
用例组织	marker 分层：api / web / smoke（核心主流程 5 条） / negative（反向 14 条）
接口断言	三层：HTTP 状态码 + 业务字段 + jsonschema 响应结构约束
数据管理	fixture 前置创建、finally 幂等清理、ID 随机化 → 用例可重复执行、环境无残留

维度	策略
稳定性	显式等待为主、等待时长可配置；失败重试仅限基础设施类异常（浏览器 / 驱动 / 网络），断言失败不重试
可观测性	失败自动收集：运行日志尾部 + 页面截图 + DOM 源码 + 浏览器 Console 日志（Allure 附件）
配置管理	config.ini 集中配置 + 环境变量覆盖（TEST_WEB_HEADLESS 等），本地与 CI 复用同一套用例
执行方式	单进程或 pytest-xdist 并行；CI 由 GitHub Actions 编排（push / 每日定时 / 手动触发）

4. 测试环境

项	本地	CI
操作系统	Windows 11	ubuntu-latest
Python	3.10+（3.14 实测）	3.12
浏览器	Edge（可切换无头）	Chrome 无头（Selenium Manager 自动匹配驱动）
关键依赖	pytest 9.1.1 / requests 2.34.2 / selenium 4.47.0 / allure-pytest 2.16.0 / jsonschema 4.26.0 / pytest-xdist 3.8.0 / pytest-rerunfailures 16.6.1	同左（requirements.txt 锁定版本）
报告	Allure CLI 2.45.0 本地生成	Artifact + GitHub Pages 在线发布

5. 准入 / 准出准则

- 准入：**代码已提交且通过语法检查；依赖安装完成；被测公开环境可访问（HTTP 200）；
- 准出：**计划内 47 条用例 100% 执行完成；无未澄清的失败用例；Allure 报告产出且可访问；CI 流水线（接口 / Web / 报告 / 发布）全绿。

6. 进度安排（实际执行节奏）

阶段	内容	产出
第 1 阶段	框架骨架：配置、日志、请求封装、PO 基类	可运行的最小框架
第 2 阶段	接口用例：CRUD + 异常 + 数据驱动 + schema 校验	接口用例 12 条
第 3 阶段	Web 用例：登录正反向 + 购物车 + 排序 + 下单 E2E	Web 用例 11 条
第 4 阶段	稳定性加固：跨浏览器（CI Chrome 无头）竞态处理	CI 全绿
第 5 阶段	工程化收尾：Allure、失败取证、CI/CD、Pages 在线报告	流水线 + 在线报告
第 6 阶段	文档沉淀：测试设计 / 计划 / 用例表 / 缺陷记录 / 报告	本文档体系
第 7 阶段	体量扩充：接口健壮性/契约 8 条 + Web 鉴权/详情/金额/购物车/表单 16 条	用例 23 → 47 条

7. 风险与应对

风险	影响	应对措施	实际结果
公开环境网络波动（连接重置 / 超时）	用例误报	重试仅针对基础设施类异常 + 失败取证	已生效（曾出现整批 ERR_CONNECTION_*，重跑即恢复）
React 应用在 CI 下点击 / 输入竞态	本地绿、CI 挂	点击 / 输入后校验状态提交，未达成交替用 JS 方式重试	已收敛为 CI 全绿
浏览器渲染差异（表单错误提示不渲染）	负向断言误报	断言改为业务规则（校验拦截 = URL 未跳转）+ 文案可选校验	已解决
前端元素变更	用例失效	定位器集中在 PO；失败自动留 DOM 源码定位	机制就绪
CI 首次下载浏览器驱动慢	流水线耗时增加	Selenium Manager 自动匹配；必要时 Re-run	已接受（首次 3~5 分钟）

8. 交付物清单

- 1. 自动化用例资产（47 条）与 Allure 报告；
- 2. CI 流水线与在线报告（GitHub Actions + GitHub Pages）；
- 3. 文档体系：测试计划（本文）、测试用例表、测试设计说明、缺陷记录表、测试报告、缺陷与踩坑复盘。

9. 变更记录

版本	日期	说明
v1.0	2026-09	首版：按项目真实情况编写（范围、策略、环境、风险均来自实际执行结果）